Nombres:

UD1 - Práctica 2. Transformación digital de una empresa local

Aspla, situada en Torrelavega (Cantabria), es una empresa dedicada a la producción de film plástico para embalaje, agricultura e industria, cuya actividad se basa en la fabricación a gran escala de productos muy técnicos que exigen altos estándares de calidad y continuidad productiva.

En su funcionamiento conviven sistemas informáticos como un ERP corporativo para la gestión de compras, ventas y finanzas, un CRM para el seguimiento de clientes, bases de datos internas que almacenan información de producción y logística, además de herramientas de comunicación y ofimática para el personal administrativo.

También se dispone de sistemas operativos de planta como máquinas de extrusión y corte controladas mediante PLCs, un SCADA local que supervisa parámetros críticos como temperatura, presión o velocidad de línea, sensores analógicos en máquinas sin conexión directa con los sistemas de gestión, controles de calidad realizados de manera offline en laboratorio y un mantenimiento principalmente correctivo o preventivo apoyado en históricos manuales.

Actualmente IT y OT funcionan de manera independiente, lo que provoca retrasos en la información y limita la posibilidad de integrar en tiempo real los datos de producción con la gestión empresarial, situación que la dirección quiere transformar evolucionando hacia un modelo basado en IoT que permita un flujo de datos continuo, mayor trazabilidad y optimización de procesos.

Es por ello que, la dirección de Aspla ha decidido iniciar un proceso de transformación digital basado en IoT para:

- Integrar IT y OT en un único flujo de datos en tiempo real.
- Reducir costes operativos mediante mantenimiento predictivo.
- Mejorar la trazabilidad y la calidad de los productos.
- Centralizar la información en la nube para la toma de decisiones estratégicas.

Teniendo en cuenta estos hechos, se pide que completéis las siguientes actividades en vuestros grupos de trabajo:

Elemento en Aspla	¿IT u OT?	Justificación
ERP corporativo	IT	Pertenece a la gestión empresarial, encargada de los procesos administrativos
CRM	IT	Software orientado a la gestión de la relación con el cliente y estrategias comerciales.
Bases de datos internas	IT	Aunque dispone de datos, se gestiona desde el entorno IT
SCADA local	OT	Sistema de supervisión, control y adquisición de datos de los procesos físicos en la planta de producción.
Herramientas de comunicación y ofimática	IT	El personal administrativo lo utiliza para la comunicación interna, externa y las tareas de oficina.
Máquinas de extrusión	OT	Dispositivos físicos y controladores programables dedicados al control de los procesos industriales.
Controles de calidad en laboratorio	OT	Verificación del producto realizado en la planta de producción.
Sensores analógicos en máquinas	OT	Elementos de campo que capturan variables del proceso de fabricación en las producción.

Diseñar un plan de transformación digital para Aspla que incluya:

1. Qué sensores IoT y pasarelas integrarías en la planta.
   Principalmente intentan cambiar sensores analógicos a sensores digitales e intentar obtener la información con medios electrónicos y convertirlo digital.
   Aparte también amplia los sensores como cámaras de IA para detectar defectos en la producción.
2. Cómo conectar OT con IT usando IoT como puente.
   Se usan principalmente pasarelas IOT industriales, transformando protocolos industriales a estándar de internet. Además de procesar datos localmente para filtrar información innecesaria y reducir la latencia antes de ser enviado a IT. Por último se emplean APIS y plataformas abiertas como el IIOT Frameworok para facilitar la interoperabilidad entre sistemas sin forzar cambios disruptivos en la infraestructura.
3. Qué mejoras se lograrían (productivas, energéticas, de calidad, etc.).
   En la producción se eliminarían los sitios de información entre fabrica y oficina, reduciendo los retrasos en la toma de decisiones.
4. Qué riesgos habría que gestionar (ciberseguridad, costes, adaptación del personal).
   Los empleados tendrían que hacer un curso de preparación para el uso de IOT.

Para superar la práctica, se debe entregar la redacción elaborada que plantea respuestas a las preguntas planteadas, todo ello con formato de documentación abreviada.